Inégalités — problème 7.12

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient x_i, y_i $(1 \leq i \leq n)$ des réels tels que

$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \quad \text{et} \quad y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n \qquad \text{(IMO 1975)}$$

Soit $z_1, z_2, \ldots, z_n$ une permutation quelconque de $y_1, y_2, \ldots, y_n$. Montrer que

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^{n}(x_i - z_i)^2.$$